# Cahier des User Stories

Projet de Fin d'Études

Analyse complète du **Backend** :

*Rôles : Étudiant · Enseignant · Chef de Département*

**Modules analysés**

Authentification • Départements • Académique • Notes • Présence • Réclamations • Chat • Actualités • Événements • Stages • Utilisateurs

Document généré automatiquement à partir de l'analyse du code source.

11 mars 2026

# Table des matières

**1 Introduction** **2**
1.1 Rôles du système . . . . . 2
1.2 Légende des méthodes HTTP . . . . . 2
1.3 Hiérarchie des permissions . . . . . 2

**2 User Stories — Étudiant (`STUDENT`)** **3**

**3 User Stories — Enseignant (`TEACHER`)** **5**

**4 User Stories — Chef de Département (`CHEF_DEPT`)** **7**

**5 Matrice récapitulative des fonctionnalités** **11**

**6 Annexe — Routes API complètes** **12**
6.1 Authentification — `/api/auth` . . . . . 12
6.2 Académique — `/api/academic` . . . . . 12
6.3 Départements — `/api/departments` . . . . . 13
6.4 Notes — `/api/grades` . . . . . 13
6.5 Présence — `/api/attendance` . . . . . 14
6.6 Réclamations — `/api/complaints` . . . . . 14
6.7 Chat — `/api/chat` . . . . . 14
6.8 Actualités — `/api/news` . . . . . 15
6.9 Événements — `/api/events` . . . . . 15
6.10 Stages — `/api/stages` . . . . . 15
6.11 Utilisateurs — `/api/users` . . . . . 15

# 1 Introduction

Ce document présente les **user stories** (récits utilisateur) extraites de l'analyse complète du backend de l'application. Chaque user story décrit une fonctionnalité accessible à un rôle donné, accompagnée de la route API correspondante.

## 1.1 Rôles du système

Le système définit **cinq rôles** dans le modèle `User`, dont trois principaux :

| Rôle | Middleware | Description |
|---|---|---|
| **STUDENT** | `protect` | Accès limité à ses propres données personnelles |
| **TEACHER** | `protect + teacher` | Gestion des notes et de la présence pour ses étudiants |
| **CHEF_DEPT** | `protect + chefDept` | Administration complète du département + capacités enseignant |
| **ADMIN** | `protect + admin` | Super-utilisateur, passe tous les contrôles d'accès |
| **PARTNER** | `protect` | Rôle défini mais sans routes spécifiques actuellement |

## 1.2 Légende des méthodes HTTP

`GET` Lecture `POST` Création `PUT` Modification `DELETE` Suppression

## 1.3 Hiérarchie des permissions

**Héritage des droits**

Le middleware `chefDept` autorise aussi le rôle `ADMIN`. Le middleware `teacher` autorise `TEACHER`, `CHEF_DEPT` et `ADMIN`. Cela signifie :

$$\textbf{STUDENT} \subset \textbf{TEACHER} \subset \textbf{CHEF_DEPT} \subset \textbf{ADMIN}$$

Chaque rôle supérieur hérite des capacités du rôle inférieur.

# 2 User Stories — Étudiant (STUDENT)

## ✘ Rôle : Étudiant

### Authentification

- **En tant qu'étudiant**, je peux **créer un compte** en fournissant mon nom, prénom, email et mot de passe.
  `POST` `/api/auth/register`
- **En tant qu'étudiant**, je peux **me connecter** avec mon email et mot de passe pour obtenir un jeton JWT.
  `POST` `/api/auth/login`
- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter mon profil** (nom, email, rôle, département, identifiant étudiant).
  `GET` `/api/auth/profile`

### Emploi du temps

- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter mon emploi du temps** personnalisé, résolu automatiquement à partir de la classe (`classId`) associée à mon profil.
  `GET` `/api/academic/schedule/student`

### Notes

- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter mes notes**, filtrées par semestre. Le système restreint automatiquement la requête à mes propres notes uniquement.
  `GET` `/api/grades`

### Présence

- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter mes enregistrements de présence/absence**. Le système restreint la requête à mes propres enregistrements.
  `GET` `/api/attendance`

### Réclamations de notes

- **En tant qu'étudiant**, je peux **déposer une réclamation** sur une de mes notes en précisant l'identifiant de la note (`gradeId`) et le motif de la réclamation.
  *Contraintes : je ne peux réclamer que mes propres notes et je ne peux pas déposer deux réclamations sur la même note.*
  `POST` `/api/complaints`

- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter mes réclamations** et suivre leur statut (en attente, acceptée, rejetée).
  `GET` `/api/complaints`

## Messagerie instantanée (Chat)

- **En tant qu'étudiant**, je peux **accéder au salon de chat général** et au **salon de ma classe**.
  `GET` `/api/chat/rooms`
- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter l'historique** des messages d'un salon.
  `GET` `/api/chat/history/:room`
- **En tant qu'étudiant**, je peux **envoyer des messages** en temps réel, rejoindre/quitter des salons, et voir les indicateurs de frappe via **WebSocket**.

## Contenu public (sans authentification requise)

- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter la liste des actualités** et lire un article en détail.
  `GET` `/api/news` `GET` `/api/news/:id`
- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter la liste des événements** et voir les détails d'un événement.
  `GET` `/api/events` `GET` `/api/events/:id`
- **En tant qu'étudiant**, je peux **consulter les offres de stages** ouvertes et voir les détails d'une offre.
  `GET` `/api/stages` `GET` `/api/stages/:id`

# 3 User Stories — Enseignant (TEACHER)

## ✘ Rôle : Enseignant

**Héritage**

L'enseignant **hérite de toutes les capacités de lecture** de l'étudiant (emploi du temps, contenu public, chat) et acquiert des **capacités de gestion** supplémentaires.

### Emploi du temps

- **En tant qu'enseignant**, je peux **consulter mon emploi du temps personnel**, résolu par correspondance de mon nom et prénom dans les séances.
  `GET` `/api/academic/schedule/teacher`

### Mes cours et classes

- **En tant qu'enseignant**, je peux **consulter la liste des cours que j'enseigne**, déduits automatiquement des séances programmées.
  `GET` `/api/academic/teacher/courses`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **consulter la liste des classes auxquelles j'enseigne**, avec les matières associées et le nombre de séances.
  `GET` `/api/academic/teacher/classes`

### Gestion des notes

- **En tant qu'enseignant**, je peux **consulter les notes** que j'ai attribuées, filtrées par `studentId` et/ou `semester`.
  `GET` `/api/grades`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **ajouter une note** pour un étudiant (matière, score, coefficient, type, semestre).
  `POST` `/api/grades`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **supprimer une note** que j'ai créée.
  `DELETE` `/api/grades/:id`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **importer des notes en masse** depuis un fichier Excel (colonnes : `studentId`, `score`) pour toute une classe.
  `POST` `/api/grades/bulk-upload`

### Gestion de la présence

- **En tant qu'enseignant**, je peux **consulter les enregistrements de présence** de mes séances.

`GET` `/api/attendance`

- **En tant qu'enseignant**, je peux **marquer la présence d'un étudiant** individuellement (présent, absent, en retard).
  `POST` `/api/attendance`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **marquer la présence en masse** pour toute une séance de classe.
  `POST` `/api/attendance/bulk`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **modifier un enregistrement de présence** (statut, justification).
  `PUT` `/api/attendance/:id`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **supprimer un enregistrement de présence**.
  `DELETE` `/api/attendance/:id`
- **En tant qu'enseignant**, je peux **récupérer la liste des étudiants d'une classe** par nom de classe, pour faciliter la prise de présence.
  `GET` `/api/attendance/students-by-class`

## Liste des utilisateurs

- **En tant qu'enseignant**, je peux **consulter la liste des étudiants**. Le système restreint automatiquement les résultats au rôle `STUDENT`.
  `GET` `/api/users`

## Messagerie instantanée

- **En tant qu'enseignant**, je peux **accéder au salon général** et aux **salons de toutes les classes auxquelles j'enseigne**.
  `GET` `/api/chat/rooms`
- **En tant qu'enseignant**, je peux envoyer des messages et interagir en temps réel via WebSocket.

# 4 User Stories — Chef de Département (CHEF_DEPT)

## ✘ Rôle : Chef de Département

**Héritage**

Le Chef de Département **hérite de toutes les capacités de l'Enseignant** (notes, présence, cours, etc.) et acquiert l'**administration complète du département**.

### Gestion du département

- **En tant que Chef**, je peux **consulter tous les départements** avec le nombre d'enseignants.
  `GET` `/api/departments`
- **En tant que Chef**, je peux **consulter un département en détail** (tous les enseignants, classes, etc.).
  `GET` `/api/departments/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **consulter mon propre département**, identifié par mon adresse email.
  `GET` `/api/departments/my`

### Gestion des enseignants

- **En tant que Chef**, je peux **ajouter un enseignant** à mon département (nom, prénom, email, grade, spécialisation).
  `POST` `/api/departments/my/teachers`
- **En tant que Chef**, je peux **modifier les informations** d'un enseignant de mon département.
  `PUT` `/api/departments/my/teachers/:teacherId`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer un enseignant** de mon département.
  `DELETE` `/api/departments/my/teachers/:teacherId`

### Gestion des classes

- **En tant que Chef**, je peux **créer une nouvelle classe** (nom, niveau, parcours, année académique).
  `POST` `/api/departments/my/classes`
- **En tant que Chef**, je peux **modifier une classe** existante.
  `PUT` `/api/departments/my/classes/:classId`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer une classe**.
  `DELETE` `/api/departments/my/classes/:classId`

- **En tant que Chef**, je peux **importer des étudiants en masse** dans une classe à partir d'une liste (nom, prénom, email, numéro d'inscription). Un mot de passe par défaut (`iset123`) est attribué automatiquement.
  `POST` `/api/departments/my/classes/:classId/students/bulk`

## Gestion des étudiants

- **En tant que Chef**, je peux **consulter tous les étudiants** de mon département.
  `GET` `/api/academic/students`
- **En tant que Chef**, je peux **ajouter un étudiant** à mon département avec mot de passe par défaut.
  `POST` `/api/academic/students`
- **En tant que Chef**, je peux **modifier le profil d'un étudiant** (nom, email, classe, numéro d'inscription).
  `PUT` `/api/academic/students/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer un étudiant** de mon département.
  `DELETE` `/api/academic/students/:id`

## Gestion des cours

- **En tant que Chef**, je peux **consulter tous les cours** de mon département.
  `GET` `/api/academic/courses`
- **En tant que Chef**, je peux **ajouter un cours** (nom, code, semestre, niveau, volume horaire).
  `POST` `/api/academic/courses`
- **En tant que Chef**, je peux **modifier un cours** existant.
  `PUT` `/api/academic/courses/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer un cours**.
  `DELETE` `/api/academic/courses/:id`

## Gestion de l'emploi du temps

- **En tant que Chef**, je peux **consulter l'emploi du temps** de n'importe quelle classe de mon département.
  `GET` `/api/academic/schedule`
- **En tant que Chef**, je peux **consulter toutes les salles** disponibles.
  `GET` `/api/academic/rooms`
- **En tant que Chef**, je peux **créer une séance** (affecter un cours, enseignant, salle, créneau horaire à une classe).
  `POST` `/api/academic/sessions`

- **En tant que Chef**, je peux **modifier une séance** programmée.
  `PUT` `/api/academic/sessions/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer une séance**.
  `DELETE` `/api/academic/sessions/:id`

## Gestion des réclamations

- **En tant que Chef**, je peux **consulter toutes les réclamations** de tous les étudiants (pas seulement les miens).
  `GET` `/api/complaints`
- **En tant que Chef**, je peux **traiter une réclamation** en l'**acceptant** ou la **rejetant**, avec un message de réponse optionnel.
  `PUT` `/api/complaints/:id/resolve`

## Gestion des actualités

- **En tant que Chef**, je peux **créer un article d'actualité** avec image et document en pièce jointe.
  `POST` `/api/news`
- **En tant que Chef**, je peux **modifier un article** existant.
  `PUT` `/api/news/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer un article**.
  `DELETE` `/api/news/:id`

## Gestion des événements

- **En tant que Chef**, je peux **créer un événement** (titre, description, dates, lieu, audience cible) avec pièces jointes.
  `POST` `/api/events`
- **En tant que Chef**, je peux **modifier un événement**.
  `PUT` `/api/events/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer un événement**.
  `DELETE` `/api/events/:id`

## Gestion des offres de stages

- **En tant que Chef**, je peux **créer une offre de stage** (titre, entreprise, lieu, durée, type, description, email de contact, date limite).
  `POST` `/api/stages`

- **En tant que Chef**, je peux **modifier une offre de stage**.
  `PUT` `/api/stages/:id`
- **En tant que Chef**, je peux **supprimer une offre de stage**.
  `DELETE` `/api/stages/:id`

## Messagerie instantanée

- **En tant que Chef**, je peux **accéder au salon général** et aux **salons de toutes les classes de mon département**.
  `GET` `/api/chat/rooms`

# 5 Matrice récapitulative des fonctionnalités

Le tableau ci-dessous résume les accès de chaque rôle aux fonctionnalités principales du système.

| **Fonctionnalité** | **Étudiant** | **Enseignant** | **Chef Dept** |
|---|---|---|---|
| Inscription / Connexion / Profil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulter son emploi du temps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulter ses notes | ✓ (lecture) | ✓ + écriture | ✓ (hérité) |
| Ajouter / Supprimer des notes | ✗ | ✓ | ✓ (hérité) |
| Import en masse de notes (Excel) | ✗ | ✓ | ✓ (hérité) |
| Consulter la présence | ✓ (lecture) | ✓ + écriture | ✓ (hérité) |
| Marquer / Modifier / Supprimer la présence | ✗ | ✓ | ✓ (hérité) |
| Présence en masse | ✗ | ✓ | ✓ (hérité) |
| Déposer une réclamation de note | ✓ | ✗ | ✗ |
| Traiter les réclamations | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gérer les enseignants | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Gérer les classes | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Gérer les étudiants | ✗ | ✗ | ✓ CRUD + mass |
| Gérer les cours (modules) | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Gérer les séances (emploi du temps) | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Gérer les actualités | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Gérer les événements | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Gérer les offres de stages | ✗ | ✗ | ✓ CRUD |
| Chat (salon général) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat (salons de classe) | ✓ (sa classe) | ✓ (ses classes) | ✓ (tout le dept) |
| Parcourir actualités / événements / stages | ✓ Public | ✓ Public | ✓ Public |
| Consulter la liste des utilisateurs | ✗ | ✓ (étudiants) | ✓ (tous) |

# 6 Annexe — Routes API complètes

## 6.1 Authentification — /api/auth

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| POST | /register | Créer un compte | Public |
| POST | /login | Se connecter | Public |
| GET | /profile | Voir son profil | Authentifié |

## 6.2 Académique — /api/academic

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | /schedule/student | Emploi du temps étudiant | Étudiant |
| GET | /schedule/teacher | Emploi du temps enseignant | Enseignant |
| GET | /teacher/courses | Cours de l'enseignant | Enseignant |
| GET | /teacher/classes | Classes de l'enseignant | Enseignant |
| GET | /courses | Cours du département | Chef |
| GET | /rooms | Salles disponibles | Chef |
| GET | /schedule | Emploi du temps (par classe) | Chef |
| GET | /students | Étudiants du département | Chef |
| POST | /students | Ajouter un étudiant | Chef |
| PUT | /students/:id | Modifier un étudiant | Chef |
| DELETE | /students/:id | Supprimer un étudiant | Chef |
| POST | /courses | Ajouter un cours | Chef |
| PUT | /courses/:id | Modifier un cours | Chef |
| DELETE | /courses/:id | Supprimer un cours | Chef |
| POST | /sessions | Créer une séance | Chef |
| PUT | /sessions/:id | Modifier une séance | Chef |
| DELETE | /sessions/:id | Supprimer une séance | Chef |

## 6.3 Départements — `/api/departments`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Liste des départements | Authentifié |
| GET | /:id | Détails d'un département | Authentifié |
| GET | /my | Mon département | Authentifié |
| POST | /my/teachers | Ajouter un enseignant | Chef |
| PUT | /my/teachers/:id | Modifier un enseignant | Chef |
| DELETE | /my/teachers/:id | Supprimer un enseignant | Chef |
| POST | /my/classes | Créer une classe | Chef |
| PUT | /my/classes/:id | Modifier une classe | Chef |
| DELETE | /my/classes/:id | Supprimer une classe | Chef |
| POST | /my/classes/:id/students/bulk | Import en masse | Chef |

## 6.4 Notes — `/api/grades`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Consulter les notes | Authentifié |
| POST | / | Ajouter une note | Enseignant |
| POST | /bulk-upload | Import Excel | Enseignant |
| DELETE | /:id | Supprimer une note | Enseignant |

## 6.5 Présence — `/api/attendance`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Consulter la présence | Authentifié |
| POST | / | Marquer (individuel) | Enseignant |
| POST | /bulk | Marquer (en masse) | Enseignant |
| GET | /students-by-class | Étudiants d'une classe | Enseignant |
| PUT | /:id | Modifier un enregistrement | Enseignant |
| DELETE | /:id | Supprimer un enregistrement | Enseignant |

## 6.6 Réclamations — `/api/complaints`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Consulter les réclamations | Authentifié |
| POST | / | Déposer une réclamation | Authentifié |
| PUT | /:id/resolve | Traiter une réclamation | Chef |

## 6.7 Chat — `/api/chat`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | /rooms | Salons disponibles | Authentifié |
| GET | /history/:room | Historique d'un salon | Authentifié |

## 6.8 Actualités — `/api/news`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Liste des actualités | Public |
| GET | /:id | Détails d'un article | Public |
| POST | / | Créer un article | Chef |
| PUT | /:id | Modifier un article | Chef |
| DELETE | /:id | Supprimer un article | Chef |

## 6.9 Événements — `/api/events`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Liste des événements | Public |
| GET | /:id | Détails d'un événement | Public |
| POST | / | Créer un événement | Chef |
| PUT | /:id | Modifier un événement | Chef |
| DELETE | /:id | Supprimer un événement | Chef |

## 6.10 Stages — `/api/stages`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Liste des offres | Public |
| GET | /:id | Détails d'une offre | Public |
| POST | / | Créer une offre | Chef |
| PUT | /:id | Modifier une offre | Chef |
| DELETE | /:id | Supprimer une offre | Chef |

## 6.11 Utilisateurs — `/api/users`

| Méthode | Route | Description | Accès |
|---|---|---|---|
| GET | / | Liste des utilisateurs | Authentifié |